



XXV Competencia de Cálculo

Departamento de Ciencias Matemáticas UPRM

Semana de π

12 de marzo de 2026

Toda respuesta debe estar debidamente justificada por un procedimiento matemático apropiado, completo, y coherente. No se permite el uso de calculadoras, teléfonos celulares, u otros dispositivos personales durante el examen. Favor de ponerlos en silencio y guardarlos durante el examen.

All answers must be fully justified by an appropriate, complete, and coherent mathematical solution. The use of calculators or other personal devices is not permitted during the exam. Please keep them silenced and stowed away during the exam.

CÓDIGO DE ESTUDIANTE: / STUDENT CODE: _____
(Escribir el código solamente, no escriba su nombre.)
(Do not write your name, just the student code.)

NO ESCRIBIR DEBAJO DE ESTA LINEA
DO NOT WRITE BELOW THIS LINE.

Problema 1	/6
Problema 2	/8
Problema 3	/10
Problema 4	/16
Problema 5	/6
Problema 6	/8
Problema 7	/10
Problema 8	/16
TOTAL	/80

PROBLEMA 1 (6 PUNTOS)

Hallar el valor mínimo absoluto de esta función.

Find the absolute minimum value of this function.

$$f(x) = 3x^4 - 16x^3 + 18x^2$$

PROBLEMA 2 (8 PUNTOS)

Hallar el intervalo en donde esta función $f(x)$ es creciente.
Find the interval in which this function $f(x)$ is increasing.

$$f(x) = \int_0^x (1 - t^2)e^{t^2} dt$$

PROBLEMA 3 (10 PUNTOS)

Hallar la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto $(3, 3)$.
Find the equation of the tangent line to this curve at the point $(3, 3)$.

$$x^3 + y^3 = 6xy$$

PROBLEMA 4 (16 PUNTOS)

En la figura abajo, $O(0,0)$ es el origen y los puntos $A(0,1)$ y $C(0,3)$ son puntos fijos en el eje- y . El punto $B(x,0)$, $x > 0$ en el eje- x es variable. Por lo tanto, la medida del ángulo $\angle ABC$ es una función $\theta(x)$, $x > 0$.

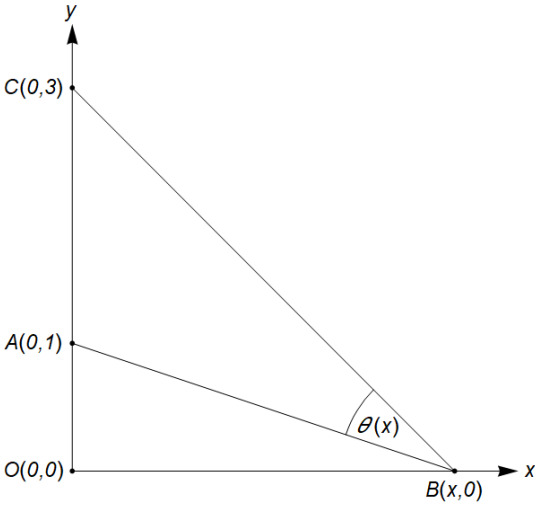
$$\theta(x) = \angle ABC$$

Hallar el valor máximo absoluto de $\theta(x)$.

In the figure below, $O(0,0)$ is the origin and the points $A(0,1)$ y $C(0,3)$ are fixed points on the y -axis. The point $B(x,0)$, $x > 0$ on the x -axis is variable. Therefore, the measure of $\angle ABC$ is a function $\theta(x)$, $x > 0$.

$$\theta(x) = \angle ABC$$

Find the absolute maximum value of $\theta(x)$.



PROBLEMA 5 (6 PUNTOS)

Evaluar esta integral.
Evaluate this integral.

$$\int_0^2 (6x - 3x^2) dx$$

PROBLEMA 6 (8 PUNTOS)

En la figura abajo, la región sombreada está acotada (encerrada, delimitada) por las curvas
In the figure below, the shaded region is enclosed by the curves

$$y = \frac{1}{1+x^2}, \quad y = \frac{x}{1+x^2}, \quad x = 0$$

Hallar el área de la región.

Find the area of the shaded region.

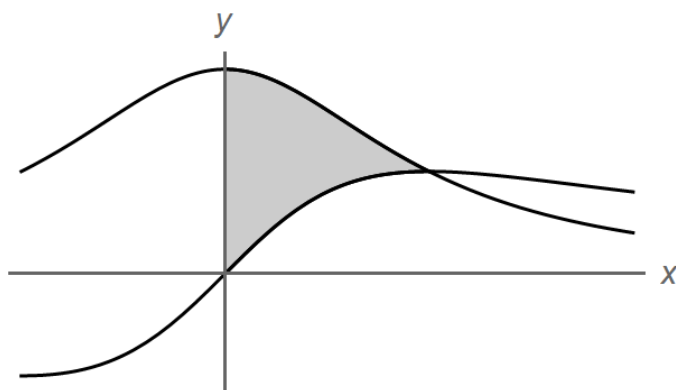


Figura 1: Hallar el área de la región sombreada

PROBLEMA 7 (10 PUNTOS)

Evaluar este límite, interpretándolo como una integral definida apropiada.

Evaluate this limit, interpreting it as an appropriate definite integral.

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 3n}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + nn}} \right]$$

PROBLEMA 8 (16 PUNTOS)

Evaluar esta integral.
Evaluate this integral.

$$\int_1^4 (7-x)(x-1)\sqrt{4-x} \, dx$$